

编译原理 第六次作业

姓名：朱首赫

学号：2023K8009906029

1 练习 4.2.1

使得文法的预测分析产生回溯的原因是什么？仅使用 FIRST 集合可以避免回溯吗？为什么？

使得文法的预测分析产生回溯的原因是产生式中存在左递归和公共左公因子，这种结构导致分析器在面对多个候选产生式时，无法根据当前的输入符号做出唯一选择。

仅使用 FIRST 集合不能避免回溯，因为遇到需要使用 ϵ 产生式时，当前的非终结符 A 会消失，也就是向前看符号其实是由后面的非终结符产生的，也就不在 $FIRST(A)$ 中，从而导致使用 FIRST 集合不能唯一确定当前要使用的产生式，也就无法避免回溯。

2 练习 4.2.2

考虑文法：

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E - T \mid T \\ T &\rightarrow T / F \mid F \\ F &\rightarrow F * (E) \mid c \end{aligned}$$

- 消除左递归
- 求得该文法的 FIRST 集合和 FOLLOW 集合
- 说明所得的文法是 LL(1) 文法
- 为所得的文法构造 LL(1) 分析表
- 对输入串 c-c/c-c 给出相应的 LL(1) 分析程序的动作

a) 消除左递归后的文法如下：

$$\begin{aligned} E &\rightarrow T E' \\ E' &\rightarrow - T E' \mid \epsilon \\ T &\rightarrow F T' \\ T' &\rightarrow / F' T' \mid \epsilon \\ F &\rightarrow c F' \mid (E) F' \\ F' &\rightarrow * F' \mid \epsilon \end{aligned}$$

b) $FIRST(E) = FIRST(T) = FIRST(F) = \{c, (\}$

$FIRST(E') = \{-, \epsilon\}$

$FIRST(T') = \{/, \epsilon\}$

$FIRST(F') = \{*, \epsilon\}$

由产生式和 FIRST 结果可知：($FIRST^+$ 表示去掉 ϵ 后的 $FIRST$ 集合)

$FOLLOW(E) \subset FOLLOW(E'), FIRST(E')^+ \subset FOLLOW(T), FIRST(E)^+ \subset FOLLOW(T)$

$FOLLOW(E') \subset FOLLOW(T)$

$FOLLOW(T) \subset FOLLOW(T'), FIRST(T')^+ \subset FOLLOW(F), FOLLOW(T) \subset FOLLOW(F)$

$$FOLLOW(T') \subset FOLLOW(F'), FIRST(T')^+ \subset FOLLOW(F')$$

$$FOLLOW(F) \subset FOLLOW(F'), (\in FOLLOW(E)$$

由此可以得出: $FOLLOW(E) = \{\$,)\}$

$$FOLLOW(E') = \{\$,)\}$$

$$FOLLOW(T) = \{-, \$,)\}$$

$$FOLLOW(T') = \{-, \$,)\}$$

$$FOLLOW(F) = \{/, -, \$,)\}$$

$$FOLLOW(F') = \{/, -, \$,)\}$$

c) 要证明一个文法是 LL(1) 文法, 必须对每个具有多个候选式的非终结符 $A \rightarrow \alpha \mid \beta$, 满足:

1. $FIRST(\alpha) \cap FIRST(\beta) = \emptyset$ (即无交集)。
2. 如果 $\epsilon \in FIRST(\beta)$, 则 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \emptyset$ 。

在此文法中, 有多个候选式的产生式为 E', T', F, F' :

对于 $E' \rightarrow -TE' \mid \epsilon$: $FIRST(-TE') = \{-\}$, $FOLLOW(E') = \{\$,)\}$, 两者交集为空。

对于 $T' \rightarrow /FT' \mid \epsilon$: $FIRST(/FT') = \{/\}$, $FOLLOW(T') = \{-, \$,)\}$, 两者交集为空。

对于 $F \rightarrow (E)F' \mid cF'$: $FIRST((E)F') = \{(\}$, $FIRST(cF') = \{c\}$, 两者交集为空。

对于 $F' \rightarrow *F' \mid \epsilon$: $FIRST(*F') = \{*\}$, $FOLLOW(F') = \{/, -, \$,)\}$, 两者交集为空。

因为所有含有多个候选式的产生式均满足 LL(1) 条件, 因此该文法是 LL(1) 文法。

d) 构造的预测分析表如下:

	c	-	/	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$				$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow -TE'$				$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$				$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow /FT'$			$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow cF'$				$F \rightarrow (E)F'$		
F'		$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow *F'$		$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$

表 1: LL(1) 预测分析表

e) 对输入串 c-c/c-c 给出相应的 LL(1) 分析程序的动作序列如下:

步骤	符号栈 (Stack)	输入串 (Input)	动作 (Action / 输出产生式)
1	\$ E	c - c / c - c \$	输出 $E \rightarrow TE'$
2	\$ E' T	c - c / c - c \$	输出 $T \rightarrow FT'$
3	\$ E' T' F	c - c / c - c \$	输出 $F \rightarrow cF'$
4	\$ E' T' F' c	c - c / c - c \$	匹配 c, 出栈, 输入前移
5	\$ E' T' F'	- c / c - c \$	输出 $F' \rightarrow \epsilon$
6	\$ E' T'	- c / c - c \$	输出 $T' \rightarrow \epsilon$
7	\$ E'	- c / c - c \$	输出 $E' \rightarrow -TE'$
8	\$ E' T -	- c / c - c \$	匹配 -, 出栈, 输入前移
9	\$ E' T	c / c - c \$	输出 $T \rightarrow FT'$
10	\$ E' T' F	c / c - c \$	输出 $F \rightarrow cF'$
11	\$ E' T' F' c	c / c - c \$	匹配 c, 出栈, 输入前移
12	\$ E' T' F'	/ c - c \$	输出 $F' \rightarrow \epsilon$
13	\$ E' T'	/ c - c \$	输出 $T' \rightarrow /FT'$
14	\$ E' T' F /	/ c - c \$	匹配 /, 出栈, 输入前移
15	\$ E' T' F	c - c \$	输出 $F \rightarrow cF'$
16	\$ E' T' F' c	c - c \$	匹配 c, 出栈, 输入前移
17	\$ E' T' F'	- c \$	输出 $F' \rightarrow \epsilon$
18	\$ E' T'	- c \$	输出 $T' \rightarrow \epsilon$
19	\$ E'	- c \$	输出 $E' \rightarrow -TE'$
20	\$ E' T -	- c \$	匹配 -, 出栈, 输入前移
21	\$ E' T	c \$	输出 $T \rightarrow FT'$
22	\$ E' T' F	c \$	输出 $F \rightarrow cF'$
23	\$ E' T' F' c	c \$	匹配 c, 出栈, 输入前移
24	\$ E' T' F'	\$	输出 $F' \rightarrow \epsilon$
25	\$ E' T'	\$	输出 $T' \rightarrow \epsilon$
26	\$ E'	\$	输出 $E' \rightarrow \epsilon$
27	\$	\$	接受 (Accept)

表 2: LL(1) 预测分析过程